PHOTOHUB

Developer Build Guide — MVP Edition

Hướng dẫn xây dựng đầy đủ: Integrity Layer (MVP) + Experience Layer (9/10)

Target: 100 bookings thực tế	Timeline: 10 tuần	**Stack: Next.js + Node + Postgres**

PHẦN 0 — TRIẾT LÝ & NGUYÊN TẮC BUILD

Tài liệu này là hướng dẫn kỹ thuật thực tế cho developer. Không phải pitch deck, không phải architecture fantasy. Mọi thứ viết ở đây đều phải implement được trong 10 tuần với team 3–4 người.

Ba quy tắc bất biến trong MVP

RULE 1 — Integrity trước Experience: Một booking với tiền thật phải work hoàn hảo trước khi lo đến animation hay màu sắc. Đừng polish UI khi escrow chưa ổn.

RULE 2 — Đơn giản hóa Integrity, không cắt bỏ: Bỏ CQRS, bỏ read replica, bỏ clustering detection — nhưng KHÔNG bỏ ledger, KHÔNG bỏ state machine, KHÔNG bỏ audit log.
Thứ giúp tránh lừa đảo và mất tiền phải có từ ngày đầu.

RULE 3 — Experience là conversion engine: Mỗi friction point trong UX = booking bị bỏ.
Đầu tư vào Experience không phải để đẹp — để người dùng không rời đi.

0.1 MVP Scope — Cái Gì Có, Cái Gì Không

Có trong MVP	Tại sao cần	Defer sang Phase 2
Booking state machine (10 states)	Không có thì không có sản phẩm	CQRS / Read replicas
Escrow + double-entry ledger	Tiền thật, cần trust ngay từ đầu	Event sourcing
Daily reconciliation job (basic)	Phát hiện orphan balance sớm	Chargeback reserve modeling
KYC cơ bản (CCCD + phone OTP)	Bắt buộc pháp lý khi giữ tiền	Stripe Identity face match
Digital contract PDF	Bằng chứng khi tranh chấp	E-signature platform

Có trong MVP	Tại sao cần	Defer sang Phase 2
SOS + GPS check-in (1 tầng)	Safety bắt buộc cho on-site service	3-layer anti-spoofing
Admin panel + audit log	Kiểm soát vận hành	Dual-admin approval
In-app messaging	Bằng chứng dispute + tránh off-platform	Real-time typing indicator
Profile đầy đủ (3 loại)	Conversion phụ thuộc vào profile	AI recommendation
Cancellation policy engine	Nguồn tranh chấp #1 nếu thiếu	Dynamic policy per booking
Payout + withdrawal	Provider cần nhận tiền	Instant payout
Experience layer (9/10)	Conversion = survival của platform	Advanced analytics

PHẦN 1 — TECH STACK QUYẾT ĐỊNH

Đây là stack cuối cùng. Không thay đổi giữa chừng trừ khi có lý do kỹ thuật cụ thể — context switch tốn 2–3 ngày mỗi lần.

1.1 Full Stack

Layer	Technology	Version	Lý do chọn
Frontend Framework	**Next.js**	15 (App Router)	SSR cho SEO profile, RSC giảm bundle, file-based routing sạch
Language	**TypeScript**	5.x	Type safety toàn stack — bắt lỗi compile time, không runtime
Styling	**Tailwind CSS + shadcn/ui**	3.x + latest	Utility-first, dark mode, không viết CSS thủ công
State (client)	**Zustand**	4.x	Nhẹ, không boilerplate, đủ cho complexity của app
Server state	**TanStack Query**	5.x	Cache, background refetch, optimistic updates
Forms	**React Hook Form + Zod**	latest	Type-safe validation, performance tốt với form phức tạp
Real-time	**Socket.io**	4.x	Booking updates, chat, SOS — chỉ 3 loại event này
Backend Runtime	**Node.js**	22 LTS	Stable, ecosystem lớn, team quen
Backend Framework	**Fastify**	4.x	Nhanh hơn Express 2x, schema validation built-in
ORM	**Drizzle ORM**	latest	Type-safe SQL, migration dễ, không magic như Prisma
Database	**PostgreSQL**	16	Mature, ACID, row-level locking cho financial ops
Cache / Queue	**Redis**	7.x	Session, rate limit, BullMQ job queue
Job Queue	**BullMQ**	5.x	Built on Redis, retry logic, monitoring UI
File Storage	**AWS S3 + CloudFront**	latest	Portfolio, contracts, KYC — presigned URL upload
Payment	**Stripe Connect**	latest	Split payment, escrow-like holds, payout to bank
Maps	**Google Maps Platform**	latest	Geocoding VN chính xác, GPS verification
Email	**Resend**	latest	Rẻ hơn SendGrid, API đơn giản, good deliverability
Push Notification	**Firebase FCM**	latest	iOS + Android + Web, miễn phí

Layer	Technology	Version	Lý do chọn
Error Tracking	**Sentry**	latest	Stack trace đầy đủ, alert tự động

1.2 Folder Structure — Monorepo

Project Structure

```
photohub/
  ├── apps/
  │   ├── web/                    # Next.js frontend
  │   │   ├── app/               # App Router pages
  │   │   ├── components/        # UI components
  │   │   ├── stores/            # Zustand stores
  │   │   ├── hooks/             # Custom hooks + TanStack Query
  │   │   └── lib/               # Utils, constants, types
  │   └── api/                    # Fastify backend
  │       ├── modules/           # Feature modules (auth, booking,
ledger...)
  │       ├── workers/           # BullMQ workers
  │       ├── db/                # Drizzle schema + migrations
  │       └── lib/               # Shared utils, middleware
  └── packages/
      ├── types/                  # Shared TypeScript types
      └── constants/              # Shared enums (BookingState, etc.)
```

PHẦN 2 — DATABASE SCHEMA

Toàn bộ schema được thiết kế để đảm bảo: không mất tiền, không mất dữ liệu audit, không có orphan state. Mỗi table đều có created_at và updated_at mặc định.

2.1 Users & Profiles

users — Tài khoản gốc

```
  id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
  email             TEXT UNIQUE NOT NULL
  phone             TEXT UNIQUE
  password_hash     TEXT NOT NULL
  roles             TEXT[]          -- ['photographer','model','client']
  kyc_status        TEXT            -- PENDING | SUBMITTED | VERIFIED |
REJECTED
  kyc_doc_url       TEXT            -- S3 URL CCCD (encrypted)
  is_active         BOOLEAN DEFAULT true
  trust_score       NUMERIC(5,2) DEFAULT 0
  created_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
```

profiles — Chi tiết theo role (1 user có nhiều profiles)

```
  id                UUID PRIMARY KEY
  user_id           UUID REFERENCES users(id)
  role              TEXT            -- photographer | model | mua | studio
| client
  display_name      TEXT NOT NULL
  bio               TEXT
  avatar_url        TEXT
  city              TEXT
  district          TEXT
  operating_radius INT              -- km, cho photographer/model
  -- Photographer specific
  years_experience INT,
  response_time_avg INT,            -- phút
  -- Model specific
  height_cm         INT,
  measurements      JSONB,          -- {bust, waist, hips}
  skin_tone         TEXT,
  hair_color        TEXT,
  -- Boundary settings (model)
  allowed_shoot_types TEXT[],       --
['outdoor','studio','fashion','commercial']
  travel_willingness  TEXT,         -- LOCAL | REGIONAL | NATIONAL
  guardian_required   BOOLEAN DEFAULT false,
  -- Studio specific
  area_sqm          INT,
  ceiling_height_m NUMERIC(3,1),
  equipment_list    TEXT[],
```

```
  has_parking      BOOLEAN,
  has_changing_room BOOLEAN,
  completeness_pct INT DEFAULT 0,  -- Profile Strength score
  is_published     BOOLEAN DEFAULT false
```

portfolio_albums + portfolio_items

```
-- portfolio_albums
  id, profile_id, category TEXT,  --
wedding|fashion|commercial|fitness|best
  cover_image_url TEXT, item_count INT, client_type TEXT, location TEXT,
year INT

-- portfolio_items
  id, album_id, image_url TEXT, thumbnail_url TEXT, sort_order INT,
  is_best_shot BOOLEAN DEFAULT false, caption TEXT
```

2.2 Services & Pricing

services — Gói dịch vụ của provider

```
  id               UUID PRIMARY KEY
  profile_id       UUID REFERENCES profiles(id)
  name             TEXT NOT NULL    -- 'Gói Cơ Bản', 'Gói Premium'
  duration_hours   NUMERIC(3,1),    -- 2.0, 4.0, 8.0
  photo_count      INT,             -- số ảnh chỉnh sửa bàn giao
  base_price       BIGINT NOT NULL, -- VND, không dùng FLOAT cho tiền
  is_featured      BOOLEAN DEFAULT false, -- gói giữa được highlight
  is_active        BOOLEAN DEFAULT true

-- service_addons (overtime, travel, equipment)
  id, service_id, name TEXT, price BIGINT, unit TEXT --
per_hour|per_km|flat
```

availability_slots — Lịch trống của provider

```
  id, profile_id UUID, date DATE NOT NULL,
  slot TEXT NOT NULL,              -- MORNING | AFTERNOON | EVENING
  is_available BOOLEAN DEFAULT true,
  blocked_by_booking_id UUID,      -- auto-block khi confirmed
  UNIQUE(profile_id, date, slot)
```

2.3 Booking Engine

bookings — Entity trung tâm của hệ thống

```
  id               UUID PRIMARY KEY
  booking_number   TEXT UNIQUE     -- PHB-2024-000001, human readable
  client_id        UUID REFERENCES users(id)
```

```
  provider_id      UUID REFERENCES users(id)
  provider_profile_id UUID REFERENCES profiles(id)
  service_id       UUID REFERENCES services(id)
  state            TEXT NOT NULL   -- xem state machine Phần 3
  state_version    INT DEFAULT 1   -- optimistic lock cơ bản
  -- Financial snapshot (BẤT BIẾN sau khi tạo)
  price_snapshot         BIGINT NOT NULL,
  platform_fee_snapshot  BIGINT NOT NULL,  -- 10% mặc định
  damage_deposit_snapshot BIGINT DEFAULT 0,
  tax_snapshot           BIGINT DEFAULT 0,
  tax_regime_snapshot    TEXT DEFAULT 'INDIVIDUAL_VN',
  addon_snapshot         JSONB DEFAULT '[]',
  total_snapshot         BIGINT NOT NULL,  -- tổng client phải trả
  -- Booking details
  scheduled_date   DATE NOT NULL,
  scheduled_slot   TEXT NOT NULL,  -- MORNING|AFTERNOON|EVENING
  location_address TEXT NOT NULL,
  location_lat     NUMERIC(10,7),
  location_lng     NUMERIC(10,7),
  client_note      TEXT,
  -- Timestamps quan trọng
  payment_deadline TIMESTAMPTZ,    -- created_at + 30min
  confirmed_at     TIMESTAMPTZ,
  checkin_at       TIMESTAMPTZ,
  completed_at     TIMESTAMPTZ,
  settled_at       TIMESTAMPTZ,
  -- Cancellation
  cancelled_by     TEXT,           -- CLIENT | PROVIDER | ADMIN | SYSTEM
  cancellation_reason TEXT,
  refund_amount    BIGINT
```

booking_state_transitions — Audit trail bất biến

```
  id             UUID PRIMARY KEY
  booking_id     UUID REFERENCES bookings(id)
  from_state     TEXT NOT NULL,
  to_state       TEXT NOT NULL,
  triggered_by   TEXT NOT NULL,    -- user_id | SYSTEM | ADMIN:{admin_id}
  reason         TEXT,
  metadata       JSONB,            -- extra context (GPS coords, admin
note...)
  created_at     TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
  -- APPEND-ONLY: không có UPDATE, không có DELETE
```

2.4 Financial Ledger

ledger_entries — Double-entry, append-only

```
  id               UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid()
  booking_id       UUID REFERENCES bookings(id),
```

```
  entry_type      TEXT NOT NULL,
    -- ESCROW_LOCK | ESCROW_RELEASE | PROVIDER_EARN | PLATFORM_FEE
    -- REFUND_FULL | REFUND_PARTIAL | WITHDRAWAL | COMPENSATING_ADJUSTMENT
  account_debit   TEXT NOT NULL,   -- tài khoản bị trừ
  account_credit  TEXT NOT NULL,   -- tài khoản được cộng
  amount          BIGINT NOT NULL, -- VND, luôn dương
  reference_type  TEXT NOT NULL,   -- BOOKING | DISPUTE | WITHDRAWAL |
MANUAL
  reference_id    TEXT NOT NULL,   -- booking_id hoặc dispute_id
  initiated_by    TEXT NOT NULL,   -- user_id | SYSTEM | ADMIN:{id}
  note            TEXT,
  created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
  -- KHÔNG CÓ updated_at — không bao giờ sửa entry này
```

virtual_accounts — Số dư theo dõi (cập nhật qua trigger)

```
  user_id        UUID REFERENCES users(id),
  account_type   TEXT,  -- USER_AVAILABLE | USER_PENDING | ESCROW_LOCKED |
SYSTEM_REVENUE
  balance        BIGINT DEFAULT 0,
  updated_at     TIMESTAMPTZ,
  PRIMARY KEY (user_id, account_type)

-- Cập nhật bằng PostgreSQL trigger sau mỗi ledger_entry insert
-- KHÔNG update trực tiếp — chỉ đọc để hiển thị
```

2.5 Supporting Tables

Các bảng hỗ trợ còn lại

```
-- contracts
  id, booking_id, pdf_url TEXT, signed_by_client BOOLEAN,
  signed_by_provider BOOLEAN, signed_at TIMESTAMPTZ

-- deliverables
  id, booking_id, uploaded_by UUID, file_url TEXT, thumbnail_url TEXT,
  file_type TEXT, status TEXT  -- PENDING_REVIEW | APPROVED |
REVISION_REQUESTED

-- messages (in-app chat per booking)
  id, booking_id, sender_id UUID, content TEXT, read_at TIMESTAMPTZ,
  message_type TEXT  -- TEXT | IMAGE | SYSTEM_EVENT

-- disputes
  id, booking_id, raised_by UUID, reason TEXT, status TEXT,
  -- OPEN | UNDER_REVIEW | RESOLVED_CLIENT | RESOLVED_PROVIDER |
RESOLVED_SPLIT
  evidence JSONB,  -- [{type: GPS|IMAGE|MESSAGE, url, timestamp}]
  resolved_by UUID, resolution_note TEXT, resolved_at TIMESTAMPTZ
```

```
-- reviews (1 per booking per user)
  id, booking_id, reviewer_id UUID, reviewee_id UUID,
  score_communication INT, score_professionalism INT,
  score_deliverable INT, score_punctuality INT,
  comment TEXT, is_visible BOOLEAN DEFAULT true

-- admin_action_logs (APPEND-ONLY)
  id, admin_id UUID, action_type TEXT, target_type TEXT, target_id TEXT,
  reason TEXT NOT NULL, metadata JSONB, created_at TIMESTAMPTZ
```

PHẦN 3 — BOOKING STATE MACHINE (MVP)

Đây là trái tim của hệ thống. Mọi state transition đều phải đi qua BookingService.transition() — không exception. Không một endpoint nào được phép gọi UPDATE bookings SET state = ... trực tiếp.

3.1 Happy Path States

State	Timeout	Timeout Resolution	Mô tả
REQUESTED	2 giờ	→ EXPIRED_NO_RESPONSE	Provider nhận request, chưa confirm. Client có thể cancel free.
PENDING_PAYMENT	30 phút	→ EXPIRED_NO_PAYMENT	Provider đã confirm, chờ client thanh toán.
CONFIRMED	Đến giờ hẹn	→ (nhắc check-in)	Đã thanh toán. Escrow locked. Cả hai chuẩn bị.
CHECKED_IN	24 giờ	→ AUTO_COMPLETE	Cả hai check-in GPS. Buổi chụp đang diễn ra.
PENDING_REVIEW	48 giờ	→ AUTO_SETTLE	Photographer đã upload. Client đang review deliverables.
COMPLETED	48 giờ	→ AUTO_SETTLE	Client approve. Anti-chargeback window.
SETTLED_FINAL	—	—	Tiền về provider. Rating mở. Booking kết thúc.

3.2 Exception States (MVP)

Exception State	Trigger	Ledger Action
EXPIRED_NO_RESPONSE	Provider không confirm sau 2h	Không có escrow → không cần entry. Slot released.
EXPIRED_NO_PAYMENT	Client không thanh toán sau 30min	Không có escrow → không cần entry. Slot released.
CANCELLED_FREE	Hủy trước 72h (bất kỳ bên nào)	ESCROW_LOCKED → CLIENT_AVAILABLE (full refund). Platform fee = 0.
CANCELLED_PARTIAL	Hủy 24–72h trước giờ hẹn	50% → CLIENT_AVAILABLE. 50% → PROVIDER_PENDING (trừ fee). 2 entries.
CANCELLED_LATE	Hủy < 24h trước giờ hẹn	0% về client. 100% → PROVIDER_PENDING (trừ platform fee).
NO_SHOW_CLIENT	Provider check-in, client vắng sau 4h	Full payout → PROVIDER_PENDING. Platform thu fee bình thường.
NO_SHOW_PROVIDER	Client check-in, provider vắng sau 2h	Full refund + 10% bồi thường từ SYSTEM_REVENUE về client. Provider suspend.
DISPUTED	SOS được kích hoạt	Freeze tất cả: payout, ledger, rating. Admin phải resolve thủ công.

Exception State	Trigger	Ledger Action
RESOLVED_CLIENT	Admin resolve có lợi cho client	Full/partial refund tùy quyết định. Admin_id bắt buộc trong entry.
RESOLVED_PROVIDER	Admin resolve có lợi cho provider	Payout bình thường. Admin_id bắt buộc trong entry.

3.3 Implementation — BookingService.transition()

Pseudocode — Rule bất biến

```
async transition(bookingId: string, toState: BookingState, triggeredBy: string, opts?) {
  // 1. Lock row để tránh concurrent transition
  const booking = await db.query(
    'SELECT * FROM bookings WHERE id = $1 FOR UPDATE', [bookingId]
  );

  // 2. Validate transition hợp lệ
  if (!VALID_TRANSITIONS[booking.state]?.includes(toState)) {
    throw new InvalidTransitionError(booking.state, toState);
  }

  // 3. Execute trong transaction
  await db.transaction(async (trx) => {
    await trx.update(bookings).set({ state: toState }).where(eq(id,
bookingId));
    await trx.insert(booking_state_transitions).values({
      bookingId, fromState: booking.state, toState,
      triggeredBy, reason: opts?.reason, metadata: opts?.metadata
    });
    // 4. Side effects trong cùng transaction
    await handleStateEffects(trx, booking, toState, opts);
  });

  // 5. Async side effects sau transaction (notification, queue jobs)
  await emitBookingEvent(bookingId, toState);
}
```

✅VALID_TRANSITIONS map — copy trực tiếp vào code

```
const VALID_TRANSITIONS: Record<BookingState, BookingState[]> = {
  REQUESTED:        ['PENDING_PAYMENT', 'EXPIRED_NO_RESPONSE',
'CANCELLED_FREE'],
  PENDING_PAYMENT:  ['CONFIRMED', 'EXPIRED_NO_PAYMENT', 'CANCELLED_FREE'],
  CONFIRMED:        ['CHECKED_IN', 'CANCELLED_FREE', 'CANCELLED_PARTIAL',
'CANCELLED_LATE'],
  CHECKED_IN:       ['PENDING_REVIEW', 'DISPUTED', 'NO_SHOW_CLIENT',
'NO_SHOW_PROVIDER'],
  PENDING_REVIEW:   ['COMPLETED', 'DISPUTED', 'AUTO_SETTLE'],
  COMPLETED:        ['SETTLED_FINAL', 'DISPUTED', 'AUTO_SETTLE'],
```

```
  DISPUTED:         ['RESOLVED_CLIENT', 'RESOLVED_PROVIDER'],
  RESOLVED_CLIENT:  ['SETTLED_FINAL'],
  RESOLVED_PROVIDER:['SETTLED_FINAL'],
  // Terminal states — không transition ra
  SETTLED_FINAL: [], EXPIRED_NO_RESPONSE: [], EXPIRED_NO_PAYMENT: [],
  CANCELLED_FREE: [], CANCELLED_PARTIAL: [], CANCELLED_LATE: [],
  NO_SHOW_CLIENT: [], NO_SHOW_PROVIDER: [],
}
```

PHẦN 4 — FINANCIAL LAYER (MVP)

Nguyên tắc: Đơn giản hóa implementation, không đơn giản hóa integrity. Ledger vẫn append-only, vẫn double-entry. Chỉ bỏ những gì cần hàng trăm nghìn transactions mới cần.

4.1 LedgerService — Luồng Tiền Qua Từng State

Sự kiện	Debit	Credit	Amount
Client thanh toán booking	CLIENT_EXTERNAL	ESCROW_LOCKED	total_snapshot (full amount)
Booking → SETTLED_FINAL	ESCROW_LOCKED	PROVIDER_PENDING	price_snapshot − platform_fee_snapshot
Booking → SETTLED_FINAL	ESCROW_LOCKED	SYSTEM_REVENUE	platform_fee_snapshot
Sau 48h anti-chargeback	PROVIDER_PENDING	PROVIDER_AVAILABLE	Toàn bộ số dư pending
Provider rút tiền	PROVIDER_AVAILABLE	PROVIDER_EXTERNAL	Số tiền rút
CANCELLED_FREE (refund)	ESCROW_LOCKED	CLIENT_EXTERNAL	total_snapshot (full)
CANCELLED_PARTIAL	ESCROW_LOCKED	CLIENT_EXTERNAL	50% of total_snapshot
CANCELLED_PARTIAL	ESCROW_LOCKED	PROVIDER_PENDING	50% − platform_fee (min 0)
NO_SHOW_PROVIDER (bồi thường)	SYSTEM_REVENUE	CLIENT_EXTERNAL	10% of total_snapshot
Admin manual adjustment	(debit account)	(credit account)	Tùy quyết định, ghi rõ reason

4.2 Daily Reconciliation Job (MVP Version)

Chạy lúc 2:00 AM. Đây là bản đơn giản hóa — không cần Stripe API reconciliation ngay, chỉ cần internal consistency check trước.

reconciliationWorker — MVP Implementation

Step 1 — Escrow Integrity Check:

```
  A = SELECT SUM(amount) FROM ledger_entries WHERE account_credit =
'ESCROW_LOCKED'
        AND created_at < now()
  B = SELECT SUM(amount) FROM ledger_entries WHERE account_debit =
'ESCROW_LOCKED'
        AND created_at < now()
  escrow_ledger_balance = A - B

  C = SELECT SUM(total_snapshot) FROM bookings
```

```
        WHERE state IN
('CONFIRMED','CHECKED_IN','PENDING_REVIEW','COMPLETED')
  active_escrow_expected = C

  IF ABS(escrow_ledger_balance - active_escrow_expected) > 0:
    → Alert admin ngay (email + Slack)
    → Ghi vào reconciliation_logs với status = MISMATCH
    → KHÔNG tự sửa — chờ admin review

Step 2 — Stale Booking Cleanup:
  Expire tất cả booking REQUESTED quá 2h, PENDING_PAYMENT quá 30min
  Gọi BookingService.transition() với triggeredBy = 'SYSTEM'

Step 3 — Pending → Available Settlement:
  Tìm tất cả ledger entries PROVIDER_PENDING được tạo > 48h trước
  Tạo entry mới: PROVIDER_PENDING → PROVIDER_AVAILABLE
  Gọi BookingService.transition(booking, 'SETTLED_FINAL')

Step 4 — Generate Report:
  Export JSON summary: date, escrow_balance, mismatch_count, settled_count
  Lưu vào S3: reconciliation-reports/YYYY-MM-DD.json
```

4.3 Stripe Connect Integration

- Dùng Stripe Connect Standard accounts — provider tự quản lý Stripe account của họ
- Escrow simulation: Charge client → Stripe holds → Transfer to provider khi settle
- Refund: Stripe refund API, không tự xử lý tiền
- Payout: Stripe payout schedule = T+2 business days (standard), có thể instant payout Phase 2
- Webhooks cần listen: payment_intent.succeeded, transfer.created, payout.paid, payout.failed, charge.dispute.created

Quan trọng — Idempotency

Mọi Stripe API call phải có idempotency_key:

```
  Payment:  idempotency_key = 'pay_' + booking.id
  Transfer: idempotency_key = 'transfer_' + booking.id + '_' + provider.id
  Refund:   idempotency_key = 'refund_' + booking.id + '_' + refund_reason
```

Lý do: Webhook có thể deliver 2 lần. Request có thể retry. Nếu không có idempotency key, tiền có thể bị charge hoặc transfer 2 lần.

PHẦN 5 — API MODULE MAP

Mỗi module là một Fastify plugin độc lập. Không module nào được gọi trực tiếp vào database của module khác — phải qua service layer.

5.1 Endpoint List

Module	Method + Path	Auth	Mô tả
AUTH	`POST /auth/register`	Public	Tạo tài khoản + gửi OTP
	`POST /auth/verify-otp`	Public	Xác minh OTP → tạo session
	`POST /auth/login`	Public	Email + password → JWT
	`POST /auth/logout`	User	Revoke token
	`POST /auth/kyc/upload`	User	Upload CCCD → S3, update kyc_status
PROFILES	`GET /profiles/search`	Public	Tìm kiếm với filter, pagination
	`GET /profiles/:username`	Public	Public profile page
	`PUT /profiles/:id`	Owner	Cập nhật profile
	`POST /profiles/:id/portfolio`	Owner	Upload ảnh vào album
	`GET /profiles/:id/availability`	Public	Lịch trống theo tháng
	`PUT /profiles/:id/availability`	Owner	Cập nhật availability slots
SERVICES	`POST /services`	Provider	Tạo gói dịch vụ mới
	`PUT /services/:id`	Owner	Cập nhật gói
	`GET /profiles/:id/services`	Public	Danh sách gói của provider
BOOKINGS	`POST /bookings`	Client	Tạo booking (→ REQUESTED)
	`GET /bookings/:id`	Participant	Chi tiết booking
	`POST /bookings/:id/confirm`	Provider	Provider confirm (→ PENDING_PAYMENT)
	`POST /bookings/:id/pay`	Client	Trigger Stripe payment (→ CONFIRMED)
	`POST /bookings/:id/checkin`	Participant	GPS check-in (→ CHECKED_IN)
	`POST /bookings/:id/cancel`	Participant	Hủy booking (→ CANCELLED_*)
	`POST /bookings/:id/sos`	Participant	Kích hoạt SOS (→ DISPUTED)
DELIVERABLES	`POST /bookings/:id/deliverables`	Provider	Upload ảnh (→ PENDING_REVIEW)

Module	Method + Path	Auth	Mô tả
	`POST /bookings/:id/approve`	Client	Approve deliverables (→ COMPLETED)
	`POST /bookings/:id/revision`	Client	Yêu cầu chỉnh sửa
PAYMENTS	`POST /payments/webhook`	Stripe	Stripe webhook handler
	`GET /wallet`	User	Số dư các tài khoản ảo
	`POST /wallet/withdraw`	Provider	Yêu cầu rút tiền
	`GET /wallet/transactions`	User	Lịch sử giao dịch
MESSAGES	`GET /bookings/:id/messages`	Participant	Lịch sử chat
	`POST /bookings/:id/messages`	Participant	Gửi tin nhắn
REVIEWS	`POST /bookings/:id/reviews`	Participant	Submit review (sau SETTLED)
	`GET /profiles/:id/reviews`	Public	Reviews của profile
ADMIN	`GET /admin/bookings`	Admin	Danh sách booking + filter
	`POST /admin/disputes/:id/resolve`	Admin	Resolve dispute với reason
	`POST /admin/ledger/adjust`	Admin	Manual ledger adjustment (ghi audit log)
	`GET /admin/reconciliation`	Admin	Kết quả reconciliation job

5.2 Middleware Stack

- authenticate: Verify JWT, attach user vào request context
- authorize(roles): Kiểm tra roles[], throw 403 nếu không đủ quyền
- rateLimit: Configurable per route — auth (5/min), booking (3/min), general (60/min)
- validateBookingParticipant: Verify user là client hoặc provider của booking
- idempotency: Cho payment endpoints — check Redis trước khi process

PHẦN 6 — EXPERIENCE LAYER (9/10 TARGET)

Đây là implementation guide cho phần Experience. Mỗi màn hình được mô tả theo cấu trúc: Data cần fetch → Component cần build → Behavior cần implement.

Design System — Thiết lập trước khi build bất kỳ screen nào

tokens.ts — export một object duy nhất dùng xuyên suốt:

```
  colors: { state: { requested, confirmed, checkedIn, review, disputed,
settled } }
  spacing: { xs:4, sm:8, md:16, lg:24, xl:40, 2xl:64 }
  radius: { sm:4, md:8, lg:12, xl:16 }
  font:   { body:16, small:14, caption:12,
heading:{sm:18,md:22,lg:28,xl:36} }
```

Quy tắc màu bất biến: Monochrome cho toàn bộ UI.
CHỈ booking state badges mới được dùng semantic colors.
Không một component nào dùng màu tùy hứng.

6.1 Explore Page — Discovery-First

Data & State

- Initial load: 12 provider cards (SSR để SEO), paginate thêm bằng infinite scroll
- Filter state trong URL params — shareable và indexable
- Debounce search query 300ms trước khi gọi API

Component Structure

ExplorePageLayout

```
ExplorePageLayout
  ├── IntentSelector          # 'Bạn cần gì?' — 3 nút lớn, chọn type
  ├── SearchBar               # Natural language input, parse thành filter
  ├── FilterSidebar           # 3 filter mặc định mở, còn lại collapsed
  │   ├── LocationFilter      # District multiselect
  │   ├── DateFilter          # Date picker
  │   ├── BudgetFilter        # Range slider
  │   └── AdvancedFilters     # Style, trust score, height range, v.v.
  └── ResultsGrid
      ├── ProviderCard × N    # Ảnh portfolio làm cover, không phải avatar
      └── InfiniteScrollTrigger
```

ProviderCard — Spec chi tiết

- Cover: ảnh portfolio đẹp nhất (best_shot = true), aspect ratio 4:5, object-fit cover
- Overlay khi hover: tên, verified badge, trust score dạng '97 · 54 bookings'
- Lazy load: Intersection Observer — không load ảnh ngoài viewport
- Placeholder: blur hash trong khi ảnh load

- Click → navigate /profile/:username, không mở modal

6.2 Profile Page — 3-Layer Reading

Data fetching

- SSR: profile data, portfolio albums (SEO critical)
- Client-side: availability calendar theo tháng hiện tại, reviews (paginated)
- SWR cache: profile data 5 phút, availability 1 phút

Layer 1 — Above the Fold (3 giây quyết định)

HeroSection — full viewport height

```
Background: ảnh cover toàn màn hình (best_shot của portfolio)
Overlay: gradient tối từ dưới lên (50% opacity)
Content (absolute, bottom-left):
  <h1> Display name + Verified Badge (SVG icon)
  <TrustPill>  '97 · 54 bookings · 0 disputes · avg 1.2h response'
  <p> City + District + Years experience
CTA (absolute, bottom-right):
  <Button variant='white'> Xem thời gian trống
Scroll indicator: chevron down animation
```

Layer 2 — Portfolio + Pricing (quan tâm)

- Portfolio tabs ngang: BEST 12 · Wedding · Fashion · Commercial · Fitness (scroll ngang nếu nhiều)
- Tab BEST 12 luôn active mặc định
- Grid ảnh: hover → scale 1.02 + hiện caption overlay (client_type, location, year)
- Pricing: 3 ServiceCard dạng compare. Card giữa có border accent + label 'Phổ biến nhất'
- Add-ons dưới pricing: checkbox với icon + price. Khi check → live calculator cập nhật ngay

Layer 3 — Trust & Details (sắp quyết định)

- ReviewBreakdown: 4 progress bars (Communication, Professionalism, Deliverable, Punctuality)
- ReviewList: mỗi review có thể có ảnh đính kèm từ buổi chụp → social proof mạnh nhất
- LocationMap: Google Maps nhỏ với circle overlay thể hiện operating_radius

Sticky Bottom Bar

BookingBar — fixed bottom, xuất hiện sau khi scroll qua HeroSection

```
Left:  giá gói rẻ nhất + 'từ X.XXX.XXX đ'
Center: 'Sớm nhất: Thứ 7, 15/3 (Sáng)'  ← fetch từ availability
Right:  <Button> Đặt lịch ngay
Transition: slide up khi xuất hiện (translateY animation 200ms)
```

6.3 Model Profile — Khác Biệt Hoàn Toàn

Điểm khác so với Photographer Profile

- HeroSection: lookbook slideshow (4-5 ảnh tự chạy 3s/ảnh) thay vì single cover
- Stats Block: hiện ngay dưới hero — Height, Measurements (3 số), Skin tone, Languages
- Boundary Badge Grid: visual tags thay vì text list

BoundaryBadge Component

```
Props: type ('outdoor'|'studio'|'fashion'|...), allowed: boolean
Allowed:   green background + checkmark icon + label
Not allowed: gray background + cross icon + label (strikethrough text)
Layout: flex-wrap, 6 badges per row tối đa
Tooltip on hover: giải thích ngắn của mỗi boundary type
```

- Pricing: Hourly / Half-day / Full-day dạng 3 cột đơn giản, không cần compare card

6.4 Booking Flow — 4 Bước, Không Thêm

Global rules cho booking flow

- Mỗi bước là một route riêng: /booking/new/service → /date → /details → /payment
- Progress stepper cố định ở top: '1 Dịch vụ · 2 Ngày giờ · 3 Chi tiết · 4 Thanh toán'
- Nếu user refresh giữa chừng: persist state vào sessionStorage, restore khi quay lại
- Back button luôn work — không trap user

Bước 1 — Chọn Dịch Vụ

ServiceSelector

```
3 ServiceCard: name, duration, photo_count, price
Card giữa: featured border (highlight từ is_featured = true)
Dưới mỗi card: checkbox add-ons với real-time price update
Right panel (sticky): PriceCalculator
  - Base price
  - Add-ons checked
  - Platform fee (hiển thị rõ: 'Phí bảo vệ PhotoHub: X đ')
  - Total in bold
  - Escrow notice: 'Tiền được giữ an toàn, giải phóng sau khi nhận ảnh'
```

Bước 2 — Chọn Ngày & Giờ

AvailabilityPicker

```
Calendar: tháng hiện tại và tháng sau
Ngày available: highlight xanh nhẹ, clickable
Ngày unavailable: grayed, cursor not-allowed, tooltip 'Đã có lịch'
Khi chọn ngày: time slot picker xuất hiện slide-in từ phải
  Sáng (8:00 - 12:00) / Chiều (13:00 - 17:00) / Tối (18:00 - 22:00)
  Mỗi slot có icon trạng thái: available (green dot) / unavailable
(gray)
```

```
  Sau khi chọn slot: confirm text 'Bạn đã chọn: Thứ 7, 15/3 — Buổi sáng'
```

Bước 3 — Chi Tiết & Xác Nhận

- LocationInput: Google Maps Places Autocomplete, hiện map preview nhỏ sau khi chọn
- NoteField: placeholder gợi ý cụ thể — 'VD: Tông màu vintage, cần 2 outfit, có em bé 3 tuổi'
- CancellationPolicySummary: 3 bullet points tóm tắt chính sách, không link sang trang khác
- Checkbox: 'Tôi đã đọc và đồng ý với điều khoản' — required trước khi next
- BookingSummaryCard: toàn bộ thông tin đã chọn ở bước 1+2, editable bằng cách click back

Bước 4 — Thanh Toán

- Stripe Payment Element embed (không redirect) — hỗ trợ card, MoMo (via Stripe), QR
- EscrowExplainer: một câu duy nhất, không paragraph dài
- Sau payment success: redirect về /booking/{id} với success toast
- Sau payment fail: hiện error message từ Stripe, cho phép retry ngay tại chỗ

6.5 Active Booking Page — Mission Control

/booking/:id — State-driven layout

```
BookingPageLayout
  <BookingStatusBar>      # Timeline horizontal: 5 steps, current step
highlighted
  <BookingInfoCard>       # Date, time, location + 'Mở Maps' button
  <StateActionPanel>      # Thay đổi hoàn toàn theo booking.state (xem
bảng dưới)
  <BookingChat>           # In-app messaging, luôn hiện ở bottom
  <SOSButton>             # position:fixed, bottom-right, chỉ visible khi
CHECKED_IN
```

State	StateActionPanel hiển thị	Actions
REQUESTED	Provider avatar + 'Đang chờ xác nhận' + countdown 2h	Client: Hủy | Provider: Xác nhận / Từ chối
PENDING_PAYMENT	Stripe Payment Widget full width	Client: Thanh toán | Client: Hủy
CONFIRMED	Map địa điểm + countdown đến giờ hẹn + contract link	Cả hai: Check-in khi đến giờ | Cancel (theo policy)
CHECKED_IN	Timer đang chạy + checkin status cả 2 bên	Provider: Upload deliverables | Cả hai: SOS
PENDING_REVIEW	Photo gallery + countdown 48h	Client: Approve | Client: Yêu cầu sửa
COMPLETED	Summary + rating form + '48h còn lại'	Cả hai: Gửi review
DISPUTED	Evidence timeline + admin status badge	Cả hai: Upload evidence | Cả hai: Nhắn admin

State	StateActionPanel hiển thị	Actions
SETTLED_FINAL	Receipt đẹp + link portfolio + rating hiển thị	Xem hợp đồng | Xem receipt | Đặt lại

CheckIn Flow — GPS

- Khi đến giờ check-in ± 30 phút: push notification 'Đã đến giờ check-in'
- CheckIn screen: 1 nút lớn 'Tôi đã có mặt tại địa điểm' — GPS capture tự động
- Nếu mock location detected: không block, hiện prompt 'GPS gặp vấn đề — chụp selfie xác nhận'
- Cả hai bên check-in xong: booking → CHECKED_IN, hiện SOS button
- SOS button: position fixed, bottom:24px, right:24px, z-index:9999, width:64px height:64px
- SOS tap: confirm dialog 1 bước ('Bạn có chắc muốn kích hoạt SOS?'), sau đó gọi API

6.6 Deliverable Review — Khoảnh Khắc Giải Phóng Tiền

Provider side — Upload

- Upload interface: drag & drop hoặc tap to select, hỗ trợ JPEG/PNG/RAW, tối đa 50MB/file
- Progress bar per file + tổng (X/20 ảnh đã upload)
- Presigned S3 URL — upload thẳng từ browser, không qua API server
- Sau khi upload xong: preview gallery + nút 'Gửi cho khách review'

Client side — Review

- Notification hiện preview 3 ảnh đầu ngay trong push notification
- Gallery: fullscreen swipe, double-tap zoom, indicator 'X / 24 ảnh'
- Countdown banner: 'Bạn còn [N] giờ để review' — luôn visible
- ApproveFlow: button xanh lá 'Nhận ảnh & Giải phóng thanh toán' → confirm dialog → closure screen
- RevisionFlow: chọn ảnh cụ thể → chọn lý do từ dropdown → note text → submit

Closure Screen — Đừng Bỏ Qua

PostSettleScreen — hiện sau khi approve

```
Animation: confetti nhẹ (không quá lố)
'Cảm ơn bạn! Thanh toán đã được chuyển cho [Photographer Name].'
3 action cards:
  [★ Viết review]  [□ Lưu ảnh vào portfolio chung]  [□ Đặt lại]
Không redirect tự động — để user chủ động chọn
```

6.7 Dashboard — Provider & Client

Provider Dashboard /dashboard

- RoleTab: nếu user có nhiều role, hiện switcher ở top

- EarningsWidget: revenue chart 30 ngày (line chart đơn giản), pending balance, available balance, nút Rút tiền
- BookingList: tab Upcoming / Past / Cancelled. Mỗi item có state badge màu
- CalendarView: tháng hiện tại, click ngày để toggle availability slots
- ProfileStrength: progress bar + danh sách gợi ý cụ thể ('Upload thêm 5 ảnh → +15%')

Client Dashboard /dashboard/client

- BookingHistory: timeline dạng list, filter by state
- FavoriteProviders: shortlist để book lại nhanh
- PaymentHistory: list giao dịch, download receipt PDF

PHẦN 7 — FRONTEND STATE MANAGEMENT

7.1 Zustand Stores

authStore — Session & Identity

```
interface AuthStore {
  user: User | null
  activeRole: 'photographer' | 'model' | 'client' | null
  isAuthenticated: boolean
  kycStatus: 'PENDING' | 'SUBMITTED' | 'VERIFIED' | 'REJECTED'
  login: (credentials) => Promise<void>
  logout: () => void
  switchRole: (role) => void
}
```

bookingStore — Active Booking Real-time

```
interface BookingStore {
  activeBookingId: string | null
  bookingState: BookingState | null
  checkInStatus: { client: boolean; provider: boolean }
  countdownEndTime: Date | null
  sosActive: boolean
  // Actions
  setActiveBooking: (id: string) => void
  handleStateUpdate: (newState: BookingState) => void  // called by
WebSocket
  triggerSOS: () => Promise<void>
}
```

bookingDraftStore — Booking Flow (steps 1-4)

```
interface BookingDraftStore {
  providerId: string | null
  serviceId: string | null
  selectedAddons: AddonSelection[]
  selectedDate: Date | null
  selectedSlot: 'MORNING' | 'AFTERNOON' | 'EVENING' | null
  locationAddress: string | null
  locationCoords: { lat: number; lng: number } | null
  clientNote: string
  estimatedTotal: number  // computed
  // Persist to sessionStorage tự động
  setStep: (step: number, data: Partial<BookingDraftStore>) => void
  clearDraft: () => void
}
```

walletStore — Balance

```
interface WalletStore {
```

```
  available: number
  pending: number
  lastFetched: Date | null
  fetch: () => Promise<void>  // invalidate sau mỗi booking settle
}
```

7.2 WebSocket Events — Chỉ 3 Loại

Event Name	Trigger	Client Action
`booking:state_changed`	Bất kỳ state transition nào	Update bookingStore.bookingState, hiện toast, play sound nếu critical
`message:new`	Tin nhắn mới trong booking	Update chatStore messages, hiện unread badge
`booking:sos_alert`	SOS được kích hoạt	Hiện full-screen alert modal, cung cấp emergency info

Không dùng WebSocket cho search, profile, wallet balance, hoặc bất kỳ thứ gì khác. Dùng TanStack Query với polling hoặc manual refetch.

PHẦN 8 — SPRINT PLAN (10 TUẦN)

Chia thành 2 sprint × 2 tuần cho mỗi track. Backend và Frontend chạy song song từ Sprint 3 trở đi.

SPRINT 1–2 (Tuần 1–4) — Foundation

Sprint 1 Tuần 1–2	◦ Setup monorepo: Next.js + Fastify + Drizzle + PostgreSQL + Redis ◦ Database migrations: toàn bộ schema Phần 2 ◦ Auth module: register, login, OTP, JWT, KYC upload to S3 ◦ Profile CRUD: tạo, cập nhật, upload avatar ◦ Design System: Tailwind tokens, shadcn/ui setup, state color system ◦ Landing page + IntentSelector (3 loại provider)
Sprint 2 Tuần 3–4	◦ Services & Pricing: CRUD gói dịch vụ, add-ons, live price calculator ◦ Portfolio: upload ảnh, category albums, best_shot selection ◦ Availability calendar: slot management, auto-block khi booking ◦ Profile page (Layer 1 + 2): HeroSection + Portfolio tabs + Pricing card ◦ Explore page: grid, filter sidebar, ProviderCard component ◦ BookingStore + BookingDraftStore setup

SPRINT 3–4 (Tuần 5–7) — Booking Engine & Payments

Sprint 3 Tuần 5–6	◦ BookingService.transition() + VALID_TRANSITIONS map ◦ Booking creation API: snapshot lock, slot blocking, contract PDF gen ◦ Stripe Connect: onboarding flow cho provider, payment intent, webhook ◦ LedgerService: tất cả entry types, virtual_accounts trigger ◦ Booking Flow (4 bước): ServiceSelector, AvailabilityPicker, DetailsForm, PaymentEmbed ◦ Cancellation policy engine: 3 tiers, calculate refund amount
Sprint 4 Tuần 7	◦ Check-in flow: GPS capture, mock detection (basic), API endpoint ◦ SOS: trigger API, DISPUTED state, freeze ledger, admin alert ◦ Deliverable upload: S3 presigned URL, gallery UI, approve/revision flow ◦ Auto-settle job: BullMQ worker, PENDING_REVIEW → COMPLETED → SETTLED ◦ Daily reconciliation job (MVP version) ◦ Active Booking page: state-driven UI, SOSButton fixed position

SPRINT 5 (Tuần 8–9) — Messaging, Wallet & Admin

Sprint 5 Tuần 8–9	◦ In-app messaging: Socket.io, message persistence, read receipts ◦ Review & Rating: submit sau SETTLED, breakdown 4 chiều, display ◦ Wallet: balance display, transaction history, withdrawal request ◦ Payout flow: Stripe transfer, withdrawal tracking ◦ Admin panel: booking list, dispute resolve, ledger adjust, audit log ◦ Notification: Firebase FCM setup, 8 event types, email templates ◦ Rate limiting: áp dụng cho tất cả endpoints theo spec Phần 5 ◦ Model profile đặc thù: lookbook slideshow, BoundaryBadge grid

SPRINT 6 (Tuần 10) — Polish & Launch Prep

Sprint 6 Tuần 10	◦ Profile Strength scoring: completeness_pct tự động tính, gợi ý cụ thể ◦ Post-booking: closure screen, review prompt, re-book shortcut ◦ Provider Dashboard: EarningsWidget, chart 30 ngày, calendar toggle ◦ Client profile: cancellation ratio, no-show count, rating từ providers ◦ Empty states: mọi màn hình đều có empty state có ý nghĩa ◦ Error handling: Sentry setup, error boundaries, retry UI ◦ Performance: lazy loading, Image optimization, bundle analysis ◦ Security: SQL injection check, XSS headers, secrets rotation ◦ E2E test: booking flow hoàn chỉnh từ register → settle ◦ Staging deploy + smoke test + beta invite 10 photographers

8.1 Definition of Done — Mỗi Sprint

- Tất cả API endpoints có unit test (không cần 100% coverage, cần critical paths)
- Không có TypeScript errors khi build
- Booking flow hoàn chỉnh vẫn work sau mỗi sprint (regression test thủ công)
- Không có console.error hoặc unhandled promise rejection
- Mobile responsive: test trên 375px (iPhone SE) và 390px (iPhone 14)

PHẦN 9 — SECURITY & LAUNCH CHECKLIST

9.1 Security Must-Haves trước khi Launch

Item	Implementation	Priority
JWT secret rotation	Secrets trong env vars, rotate mỗi 90 ngày	**P0**
SQL injection prevention	Drizzle parameterized queries — không raw SQL trừ khi cần	**P0**
XSS protection	Next.js CSP headers, sanitize user input trước khi render	**P0**
Rate limiting	Theo spec Phần 5, implement bằng Redis + ioredis	**P0**
Stripe webhook signature verify	Stripe-Signature header verification trên mọi webhook	**P0**
S3 bucket private	Không public read, chỉ access qua presigned URL	**P0**
KYC docs encryption	Encrypt S3 object với SSE-S3 hoặc SSE-KMS	**P0**
Admin routes protection	Separate JWT with admin role claim, IP whitelist optional	**P1**
HTTPS only	Redirect HTTP → HTTPS, HSTS header	**P0**
Dependency audit	npm audit trước mỗi deploy, fix critical vulns	**P1**

9.2 Pre-Launch Checklist

- [ ] Booking flow E2E: register → browse → book → pay → check-in → upload → approve → settle
- [ ] Refund flow E2E: cancel > 72h, cancel 24-72h, cancel < 24h — kiểm tra số tiền đúng
- [ ] SOS flow: trigger → DISPUTED → admin resolve → settle
- [ ] Reconciliation job: chạy thủ công, verify output đúng
- [ ] Stripe webhook: test tất cả event types với Stripe CLI
- [ ] Mobile: test toàn bộ flow trên iPhone Safari và Android Chrome
- [ ] Sentry: verify errors được capture, alert setup
- [ ] Env vars: không có secret nào hardcode trong code
- [ ] Database backup: automated backup enabled, restore tested
- [ ] Admin panel: tạo admin account đầu tiên, test dispute resolve

PHẦN 10 — MỘT CÂU QUAN TRỌNG NHẤT

Mục tiêu của 10 tuần này

Không phải xây dựng platform hoàn hảo.

Mà là có đúng 1 booking thực sự, với tiền thật, từ người lạ (không phải bạn bè thử nghiệm), hoàn thành từ đầu đến cuối mà không cần developer can thiệp thủ công.

Khi đạt được điều đó — mọi tính năng phức tạp hơn đều có nền tảng để build tiếp.